

SisMOM Visualizador

Plataforma de Visualização Meteorológica
com Suporte a GeoTIFF

Análise dos Produtos Entregues
Detalhes de Implementação · Manual de Utilização

CPTEC · INPE · MCTI
Maio de 2026

1. Sumário Executivo

O **SisMOM Visualizador** é uma aplicação single-page HTML, distribuída como executável Electron (Windows) e ApplImage/.deb (Linux), para visualização das figuras de saída dos modelos meteorológicos do CPTEC. A versão atual incorpora um conjunto extenso de novas funcionalidades centradas na visualização de campos em formato **GeoTIFF**, mantendo plena compatibilidade com o fluxo PNG/GIF original.

Principais entregas desta versão:

- **Decoder GeoTIFF** próprio, embutido inline, sem dependências externas — suporta TIFF baseline (LZW, Deflate, PackBits, sem compressão), float32/uint16/uint8/int16, predictor 2, tiles e strips, com extração automática de bbox a partir de ModelPixelScale + ModelTiepoint (clássico) ou multi-tiepoint (formato GrADS).
- **Cinco paletas científicas** (Viridis, Jet, RdBu, Cinza, Turbo) implementadas como interpolação de stops, com aplicação adaptativa de NoData e clipping configurável.
- **Mapa-base custom** em canvas, com projeções Plate Carrée e Web Mercator, três provedores de tiles (Esri World Imagery, OpenStreetMap, OpenTopoMap) e fallback offline com costa simplificada da América do Sul + 17 capitais.
- **Dashboard GeoTIFF** acessível por aba no header (PNG/GIF | GeoTIFF), reusando inline a UI do modal local, conectado ao slot 0 do estado global e à animação play/pause/step.
- **Sistema de camadas** empilháveis (GeoTIFF e GeoJSON) com reordenação, ocultação, opacidade por camada, paleta e min/max independentes, colorbars sobrepostas, e detecção iterativa de até 5 sentinelas NoData implícitos.
- **Calculadora de camadas** (raster algebra) com operadores +, −, ×, ÷ entre camadas ou camada × escalar (ex.: m → mm).
- **Interface ergonômica**: painel lateral colapsável em accordion, HUD com navegação e amostragem de valor sob o cursor, tabs de modo, botões edge nas duas barras, aspect ratio preservado em redimensionamentos.

Toda a entrega é **bicópia em lockstep**: o HTML em `figuras_SisMOM_v23.html` e em `electron-app/figuras_SisMOM_v23.html` são mantidos bit a bit idênticos via scripts Python de patch direcionado, com validação por `node --check` e smoke tests.

2. Visão Geral da Plataforma

2.1 Arquitetura

A aplicação é um **single-file HTML** (~400 KB) com CSS e JavaScript embutidos em uma IIFE (Immediately Invoked Function Expression). Não há dependências externas em tempo de execução: nenhum CDN, nenhuma biblioteca via `<script src>`. Todo o código executa offline a partir de `file://` ou ao ser empacotado pelo Electron.

Camadas lógicas:

- **Configuração de modelos** (DEFAULT_MODELOS) — cada modelo descreve URL FTP, template de arquivo, variáveis, frequência e horizonte.
- **Estado global** (state) — slots M_i com modelo/variável/data/passo, layout 1/2/3/4 painéis, animação por passos.
- **Renderização PNG/GIF** — `<img>` com double-buffering e race-cancellation, pré-cache de N passos.
- **Renderização GeoTIFF** — fetch + decoder TIFF inline + paleta + canvas, com camadas empilhadas e mapa-base opcional.
- **Persistência** — localStorage guarda preferências, modelos custom, modo ativo, estado de accordion. sessionStorage guarda flags de desbloqueio 2FA.
- **Empacotamento** — Electron (Windows .exe, Linux AppImage/.deb) via electron-builder.

2.2 Modos de operação

Duas abas no header alternam entre **PNG/GIF** (modo clássico, com painéis M₁..M_n animados) e **GeoTIFF** (dashboard único conectado ao slot 0). O modo é persistido em `localStorage['sismom_app_mode']`.

2.3 Pipeline de visualização GeoTIFF

Quando um GeoTIFF é carregado (via FTP, file picker local, ou camada extra):

- **fetch** → ArrayBuffer (ou FileReader.arrayBuffer para local)
- **decodeTIFF** → objeto com {width, height, data: Float32Array, bbox, nodata, nodataExtras, min, max, scale}
- **Detecção iterativa de sentinelas** — até 5 passes, ignora valores absurdos (NoData implícito) e fallback por percentil 1%/99% em amostra de 10 mil pixels
- **aplicarPaleta**(decoded, opts) → ImageData RGBA, mascarando NoData/clip
- **createImageBitmap** → bitmap pronto para canvas
- **drawImage** no canvas raster OU empurra no SisMOM_Map como overlay

3. Funcionalidades Entregues

3.1 Decoder GeoTIFF inline

Implementado do zero em JavaScript puro, sem dependência de UTIF, geotiff.js ou similares.

Cobertura:

- **Header:** little-endian (II) e big-endian (MM), magic number 42
- **Compressão:** 1 (sem), 5 (LZW), 8 e 32946 (Deflate, via DecompressionStream nativo), 32773 (PackBits)
- **SampleFormat:** 1 (uint), 2 (int), 3 (float)
- **BitsPerSample:** 8, 16, 32 (incluindo 64 para double)
- **Layout:** strips e tiles (TileWidth/TileLength/TileOffsets)
- **Predictor 2** (horizontal differencing) para compressão de inteiros
- **GeoKeys:** ModelPixelScale (33550), ModelTiepoint (33922) — 1 ou múltiplos tiepoints
- **GDAL_NODATA** (42113) — string ASCII parseada para float
- **Normalização de longitude** 0..360 → -180..180 — aplicada apenas quando todas as longitudes estão em [0, 360] e alguma > 180

NÃO cobre (limitações conscientes): JPEG-in-TIFF, BigTIFF (> 4 GB), CCITT, projeções não-geográficas (UTM, sinusoidal).

3.2 Paletas de cores

Cinco paletas científicas, implementadas como interpolação linear de stops de cor (RGB) para 256 amostras:

Paleta	Aplicação típica	Tipo
Viridis	Default; perceptualmente uniforme	Sequencial
Jet	Familiar em meteorologia tropical	Sequencial (não-uniforme)
RdBu	Anomalias centradas em zero	Divergente
Cinza	Inspeção crua, contraste	Sequencial
Turbo	Substituto moderno de Jet	Sequencial

A função `aplicarPaleta(decoded, opts)` aceita opções de paleta, min/max custom, `nodataExtras`, `clipBelow` e `clipAbove`. Pixels mascarados retornam `alpha=0` (transparentes).

3.3 Mapa-base

Módulo **SisMOM_Map** próprio, em canvas 2D, com duas projeções:

- **Plate Carrée** — lat/lon linear, sem tiles, com costa SA + 17 capitais + grade lat/lon
- **Web Mercator** — projeção padrão de tiles XYZ; ativa quando se escolhe um provider

Três provedores de tiles (sem API key):

Provedor	URL template	Uso típico
Esri World Imagery	arcgisonline.com/.../{z}/{y}/{x}	Satélite (default)
OpenStreetMap	tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png	Ruas
OpenTopoMap	a.tile.opentopomap.org/{z}/{x}/{y}.png	Topográfico

Cache de até 400 tiles em RAM. Atribuição automática no canto inferior esquerdo do canvas, conforme provider ativo. Pan/zoom respeitam aspect ratio do canvas, com clamp de lonSpan $\leq 360^\circ$.

3.4 Sistema de camadas

Toda renderização raster passa por um array unificado `overlays[]` no **SisMOM_Map**. A camada base (do slot 0 ou arquivo aberto) é apenas mais uma entry com flag `isPrimary: true` (que adiciona a moldura tracejada da bbox). Pode ser reordenada, ocultada e ter sua opacidade ajustada como qualquer outra.

Camadas extras:

- **GeoTIFF** (.tif/.tiff): paleta, min/max, UNDEF, clip, opacidade independentes
- **GeoJSON** (.geojson/.json): cor cíclica de paleta de 8 cores, suporte a Polygon/MultiPolygon/LineString/MultiLineString

Controles do painel lateral operam sobre a **camada ativa** (clique no chip seleciona). Cada camada armazena suas próprias propriedades em `layer.props`: paleta, `autoMinMax`, `customMin/customMax`, `undefRaw`, `clipBelow`, `clipAbove`, `effMin/effMax` recalculados após filtros.

3.5 HUD inferior e amostragem

Barra flutuante no canto inferior esquerdo do canvas com botões `+` `-` `■` (zoom in/out/reset) e display de `lat°, lon° · valor` sob o cursor. Funciona tanto no mapa (Mercator) quanto no canvas raster puro. A amostragem do valor respeita NoData explícito, NoData implícito (heurística) e filtros UNDEF/clip da camada base.

3.6 Colorbar e pilha de colorbars

Colorbar canvas com gradient da paleta corrente, 5 ticks (min, 25 %, 50 %, 75 %, max) com formatação adaptativa (fixed/exponential conforme magnitude). Acima do HUD inferior, uma pilha mostra mini-colorbars de **cada camada raster visível** (nome + gradient + min...max), refletindo a ordem das camadas no mapa.

3.7 Calculadora de camadas (raster algebra)

Linha de controles na seção CAMADAS permite criar uma nova camada a partir de uma expressão `A op B`, onde B pode ser outra camada GeoTIFF (mesma dimensão) ou um valor escalar. Operadores: `+` `-` `×` `÷`.

Exemplos típicos:

- **Conversão de unidades:** `prec_em_metros × 1000 → prec_em_mm`
- **Conversão de temperatura:** `temp_kelvin - 273.15 → temp_celsius`
- **Anomalia:** `temp_2025 - temp_2024 → diferença`
- **Razão:** `prec_total ÷ dias_chuva → intensidade média`

Tratamento de NoData: qualquer fonte com pixel mascarado gera NoData no resultado; divisão por zero também.

3.8 Interface ergonômica

- **Tabs de modo** no header: [PNG/GIF] [GeoTIFF], persistidas em `localStorage`
- **Painel lateral direito** colapsável (botão `</>`), com seções em **accordion** (Arquivo/Visual, NoData/Clip, Camadas) — estado por seção persistido

- **Botão edge** análogo na sidebar esquerda, reusando toggleSidebar existente
- **Aspect ratio** preservado em qualquer redimensionamento do canvas (pan/zoom recalcula latSpan/mercYSpan)
- **Chips de camadas** com nomes truncados (ellipsis), tooltip no hover, controles ↑↓■X na lateral

4. Ferramentas e Tecnologias

4.1 Stack de execução

Camada	Tecnologia	Versão / Observação
Linguagem	JavaScript (ES2017+)	IIFE, async/await, Float32Array
Runtime browser	Chromium (Electron)	~v122+ esperado
Markup	HTML5 + CSS3	Single-file, sem build step
Empacotamento Win	electron-builder (NSIS + portable)	icon.ico
Empacotamento Linux	ApplImage + .deb	compilado em WSL/Docker
CI/CD	GitHub Actions	matrix windows-latest + ubuntu-latest
Persistência	localStorage / sessionStorage	Por-origem, sem servidor

4.2 APIs do navegador usadas

- **Canvas 2D** — renderização do raster, mapa, colorbars
- **fetch + ArrayBuffer** — leitura de GeoTIFFs do FTP e de arquivos locais
- **DataView** — parsing binário de tags TIFF
- **DecompressionStream('deflate')** — descompressão Deflate sem dependência
- **createImageBitmap** — bitmaps GPU-friendly para canvas overlay
- **FileReader / File.arrayBuffer** — upload local
- **ResizeObserver** — redraw em mudança de tamanho do canvas
- **MutationObserver** — sincronização de UI entre controles
- **Web Crypto (HMAC-SHA-1)** — TOTP do sistema 2FA (entrega anterior)

4.3 Endpoints externos

Serviço	Endpoint	Restrições
Esri World Imagery	server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer	Arquivo de Servidor
OpenStreetMap	tile.openstreetmap.org/...	Uso pesado exige User-Agent
OpenTopoMap	a.tile.opentopomap.org/...	CC-BY-SA
CPTEC FTP	ftp1.cptec.inpe.br/pesquisa/SisMOM/sismom_fig/...	Sem CORS; exige webSecurity:false no Elec

4.4 Bibliotecas dispensadas (refatoração para inline)

Durante o desenvolvimento, foram avaliadas e **rejeitadas** as seguintes bibliotecas externas — todas substituídas por implementação inline própria, mantendo o requisito de zero CDN e zero dependência empacotada:

Lib	Substituto	Motivo
geotiff.js (~210 KB)	decodeTIFF próprio (~12 KB)	Tamanho 18× menor; cobre os formatos GrADS/CPTEC
UTIF.js (~50 KB)	decodeTIFF próprio	Não precisava do parser TIFF genérico

Lib	Substituto	Motivo
Leaflet (~140 KB)	SisMOM_Map próprio (~22 KB)	Bloqueio de download corporativo; controles próprios basta
qrcode.js / Google Charts	Gerador QR inline (ISO 18004)	Entrega anterior (2FA), restrição de offline
Plotly.js	Canvas 2D	Não precisamos de gráficos interativos

5. Manual de Utilização

5.1 Instalação

Windows: baixe o instalador .exe ou a versão portátil do release do GitHub. Execute. O ícone fica disponível no menu Iniciar.

Linux: baixe o .ApplImage e dê permissão de execução (`chmod +x`), ou instale o .deb (`sudo dpkg -i sismom_visualizador_*.deb`).

Browser (modo dev): abra `figuras_SisMOM_v23.html` direto no Chrome/Edge. Recursos de mapa via FTP exigirão CORS permitido — preferível usar o Electron.

5.2 Primeira execução

Na abertura, o painel mostra o modo PNG/GIF com 1 painel M1, modelo Eta · 3 km e data corrente. Para entrar no modo GeoTIFF, clique na aba **[GeoTIFF]** no canto superior esquerdo do header.

5.3 Abrindo um GeoTIFF local

- No modo GeoTIFF, clique em **Abrir arquivo...** no painel direito (seção ARQUIVO / VISUAL)
- Selecione um arquivo .tif/.tiff. O arquivo é decodificado e exibido com paleta Viridis (default) e min/max automáticos
- Se o arquivo tiver georreferência (bbox), o toggle **Mostrar mapa** fica habilitado. Marque-o para sobrepor o raster ao mapa-base (Esri World Imagery por default)
- Use o slider de **Opacidade** para ajustar a transparência da camada ativa

5.4 Trocando paleta e ajustando escala

- Combo **Paleta:** alterna entre Viridis, Jet, RdBu, Cinza, Turbo
- Campos **Min** e **Max:** começam em modo auto (somente leitura). Clique em **Editar escala** para fixar valores manuais; clique em **Auto** para voltar ao automático
- Mudanças refletem imediatamente no raster, na colorbar inferior e na mini-colorbar da pilha (canto inferior esquerdo do canvas)

5.5 Mascarando valores

Seção **NODATA / CLIP:**

- **UNDEF:** digite um ou vários valores separados por vírgula (ex.: -999, -9999). Pixels iguais a esses valores ficam transparentes
- **Clip ≥:** pixels com valor abaixo do limite ficam mascarados
- **Clip ≤:** pixels com valor acima do limite ficam mascarados
- **Limpar:** remove todos os filtros

Para o GeoTIFF que tem GDAL_NODATA explícito, o decoder já mascara automaticamente. Para arquivos com sentinelas implícitos (ex.: -999000000), a detecção heurística os identifica e o min/max já vem ajustado.

5.6 Camadas extras

- Botão **+ Adicionar GeoTIFF/GeoJSON...**: abre o seletor de arquivos (.tif/.tiff/.geojson/.json)
- Chips listam todas as camadas em ordem; $\uparrow/\downarrow$ reordenam; $\blacksquare$ oculta/mostra; $\times$ remove
- Clique no chip para selecionar como **camada ativa** — os controles de paleta/min/max/UNDEF/clip passam a afetar apenas ela
- Botão **Limpar** remove todas as extras (com confirmação); a base permanece

5.7 Calculadora

Na seção CAMADAS, a linha **Calc**: permite criar nova camada via operação:

- Selecione a camada A no primeiro combo
- Escolha o operador (+ − × ÷)
- No segundo combo, selecione outra camada B *ou* mantenha **(valor escalar)**
- Se for escalar, digite o número no input ao lado
- Clique **Calcular**. A nova camada aparece nos chips com nome descritivo, ex.: (prec.tif × 1000)

5.8 Navegação no mapa

- **Pan**: clique e arraste no mapa
- **Zoom**: rolagem do mouse (centrada no cursor); ou botões + e − do HUD inferior
- **Reset**: botão $\blacksquare$ do HUD reposiciona o viewport na bbox da camada base
- **HUD**: mostra lat°, lon° e valor sob o cursor em tempo real
- **Trocar camada de fundo**: combo **Camada** alterna entre Satélite (Esri), Ruas (OSM), Topo (OpenTopoMap), ou Sem tiles

5.9 Animação por passos

No modo GeoTIFF, o sistema reconhece a aba e usa a URL derivada do modelo: a extensão .png/.gif/.jpg é substituída por .tif automaticamente. O timeline da sidebar esquerda (PASSOS DE TEMPO, ANIMAÇÃO) continua funcionando — aperte **Animar** e o painel GeoTIFF avança quadro a quadro, decodificando cada arquivo do FTP em tempo real.

Atenção: arquivos grandes (> 5 MB) podem tornar a animação picotada. Para inspeção quadro a quadro, prefira **Próximo passo** manual.

6. Limitações Conhecidas e Roadmap

6.1 Limitações atuais

Limitação	Workaround / Caminho futuro
Sem suporte a JPEG-in-TIFF	Pode ser adicionado via decoder JPEG nativo
Sem BigTIFF (> 4 GB)	Raro em saídas operacionais; pode estender header
Sem reprojeção UTM/sinusoidal	Adicionar proj4 lib ou conversão server-side
1 painel GeoTIFF (não M1..Mn)	Use camadas extras para empilhar comparações
Animação grande pode travar	Pré-cache assíncrono de N passos (próxima iteração)
CORS no FTP exige webSecurity:false	Configurado no main.js; ou usar proxy server-side
Calculadora exige mesma dimensão A/B	Reamostragem bilinear (próxima iteração)
Sem pasta com varredura local	Hoje só arquivo único; webkitdirectory está planejado

6.2 Roadmap proposto

- **Pasta local com varredura:** input webkitdirectory + lista de .tif/.tiff navegáveis
- **Multi-painel no modo GeoTIFF:** replicar layout 1/2/3/4 do PNG, cada painel com seu próprio slot
- **Pré-cache assíncrono** dos próximos N passos durante animação
- **Reamostragem** automática para calculadora aceitar camadas de dimensões diferentes
- **Comparação split-screen:** modo extra nas tabs ([PNG] [GeoTIFF] [Comparação])
- **Exportação** da camada calculada como GeoTIFF (download local)
- **Suporte a ModelTransformation** (tag 34264, matriz afim 4×4)
- **Indicadores cartográficos:** setas de clip nos extremos da colorbar

7. Apêndice

7.1 Estrutura de arquivos do projeto

```
C:\Projetos\Visualizador\  
■■■ figuras_SisMOM_v23.html # HTML principal (raiz) ~396 KB  
■■■ BRIEFING_SESSAO.md # Documento de transferência  
■■■ SisMOM.bat / SisMOM.sh # Launchers  
■■■ electron-app/  
■ ■■■ figuras_SisMOM_v23.html # Cópia idêntica para Electron  
■ ■■■ main.js # webSecurity:false configurado  
■ ■■■ package.json # electron-builder config  
■ ■■■ icon.ico  
■■■ dev/ # Scripts Python de patch  
■ ■■■ geotiff_module.js # Módulo decoder standalone  
■ ■■■ map_module.js # Módulo mapa standalone  
■ ■■■ test_geotiff.mjs # 8 testes unitários do decoder  
■ ■■■ test_map.mjs # Smoke tests do mapa  
■ ■■■ patch_*.py # Patches aplicados em lockstep  
■ ■■■ inspect_tiff.mjs # Inspetor de tags TIFF  
■■■ docs/  
■ ■■■ SisMOM_Visualizador_GeoTIFF.pdf # Este documento  
■■■ .github/workflows/release.yml # CI/CD
```

7.2 Padrão de patches em lockstep

Toda mudança no HTML é aplicada simultaneamente nas duas cópias (raiz e electron-app) via scripts Python idempotentes em dev/patch_*.py. Cada script: define âncoras de string únicas, substitui pelo conteúdo novo, valida identidade bit-a-bit das duas cópias e roda `node --check` no JavaScript extraído. Esse padrão previne divergência silenciosa.

7.3 Validação

Cada feature passou por:

- **node --check** do JS extraído do HTML
- **diff -q** entre as duas cópias do HTML — devem ser idênticas
- **Smoke tests** em .mjs para módulos isoláveis (decoder, mapa)
- **Testes de regressão** com arquivos reais: Prec-0001.tif (GrADS Pacífico), temp-0010.tif (GrADS global), prec_eta3km.tif (Eta 3 km regional), Eta10_C00_PREC.tif (múltiplos sentinelas)

7.4 Tamanho final

Componente	Tamanho	Observação
HTML principal	~396 KB	Auto-contido, sem dependências externas
main.js	1.5 KB	Bootstrap do Electron
package.json	~2 KB	electron-builder
Total entregue (.exe)	~85 MB	Inclui runtime Chromium
Total entregue (.ApplImage)	~95 MB	Inclui runtime Chromium

Documento gerado automaticamente pela toolchain do projeto. Para a versão sempre atualizada, consulte BRIEFING_SESSAO.md na raiz do repositório.